01: Firma1

Vytvořte jednoduchý IS pro malou firmu, která řeší různé zakázky. Firma je členěna na několik oddělení, která řeší zakázky podle jejich zaměření. Některé zakázky však řeší i několik oddělení, přesněji zaměstnanci firmy z různých oddělení. Systém by měl poskytovat přehled o již vyřešených i řešených zakázkách, o pracovním vytížení řešitelů, čerpání rozpočtu pro zakázku apod.

02: Firma2

Navrhněte jednoduchý IS malé firmy, která organizuje kursy orientované na programové vybavení osobních počítačů. Kursy probíhají v různých městech v pronajatých místnostech a jsou vypisovány přímo firmou nebo na základě objednávky zákazníka. Systém by měl poskytovat informace o pořádaných kursech, přihlášených účastnících, nákladech, zisku apod.

03: Prodejna

Navrhněte IS prodejny, který by měl umožňovat evidovat zboží v prodejně a ve skladu prodejny a měl vazbu na pokladny. Systém by měl poskytovat informace o zásobách zboží, tržbě apod. Systém vystavuje objednávky a faktury.

04: Sklad

Navrhněte jednoduchý IS skladu ovoce a zeleniny, který by měl umožňovat evidovat zboží ve skladu, dodavatele zboží, vystavovat objednávky a faktury k dodávkám, výdejky apod. Protože se jedná o zboží, které rychle mění kvalitu, je nutné umožnit přeceňování (i několikrát za den).

05: Účtárna

Navrhněte IS pro mzdovou účtárnu malé firmy, která má pouze několik zaměstnanců, avšak řadu pracovníků na dohodu. Zaměřte se pouze na pracovníky na dohodu. Existují různé typy dohod. Typ určuje, zda se platí zdravotní a sociální pojistné a zda se částka daní normálně nebo jinou sazbou. Systém musí registrovat pracovníky na dohodu a vyplácené částky, včetně případných odvodů. Snažte se koncipovat systém tak, aby mohl pružně reagovat na změny v legislativě(procenta pojistného, daňové tabulky atd.).

06: Pekárna

Navrhněte jednoduchý informační systém pekárny, který bude spravovat informace o nabízených druzích pečiva jak z hlediska výroby (suroviny, náklady at.), tak odbytu (objednávky). Pekárna zajišťuje rozvoz vlastními auty nebo si odběratelé odvoz zajišťují sami. Systém musí umožnit vedení pekárny plánovat produkci v závislosti na objednávkách, poskytovat informace pro rozvoz apod.

07: Autoopravna

Navrhněte IS autoopravny. Systém má umožnit přijímat objednávky zákazníků, přiřazovat je automechanikům specializovaným na určitý typ oprav a plánovat termín oprav. Dále musí evidovat dílčí činnosti a spotřebovaný materiál v rámci jednotlivých zakázek (oprav) a vystavit pro zákazníka fakturu

08: CRM systém

Vašim úkolem je vývoj jednoduchého systému pro řízení vztahu se zákazníky. Jako příklad můžete uvažovat firmu prodávající drahá auta. Pracovníci firmy mající na starosti kontakt se zákazníky dostávají informace o potenciálních zákaznících, domluví si s nimi schůzku, na které podají potřebné informace, zajistí předvedení apod. Takových schůzek může proběhnout celá řada.

Systém musí pro každého pracovníka evidovat jeho schůzky. Kontakt se zákazníkem je důvěrný v tom smyslu, že informace vidí pouze příslušný pracovník a majitel firmy. Pracovníci firmy jsou specializovaní na určitý výrobek (např. model auta) a podle toho jsou potenciální zákazníci přiřazováni. Přiřazení provádí vedoucí oddělení styku se zákazníky, který také může provést případnou změnu přiřazení v průběhu rozběhnutého kontaktu.

09: Manažerský kalendář

Ředitel vaší firmy se na vás obrátil s požadavkem na vývoj aplikace, kterou charakterizoval takto:

Systém bude používat vedení firmy, tj. ředitel a vedoucí oddělení (manažeři) a sekretářky na obou úrovních. Ředitel a manažeři, případně jejich sekretářky budou vkládat informace o plánovaných akcích. Ředitel má možnost vidět kromě svého kalendáře i kalendáře všech manažerů, ti vidí pouze svoje, z ředitelova dostávají pouze informaci o termínech, kdy nebude ředitel přítomen. Ředitel má možnost manažerům sám některé akce plánovat. Systém musí v takovém případě zajistit odeslání zprávy příslušnému manažerovi. Systém také musí poskytovat informace o volných časech vybraných či všech manažerů, aby ředitel mohl plánovat některé společné akce.

10: Distribuce tisku

Vaše SW firma dostala zakázku na systém "Doručování periodického tisku". Tento informační systém musí být schopen evidovat zákazníky a jimi odebírané noviny a časopisy, připravovat účty a evidovat platby, evidovat termíny, kdy zákazník dočasně neodebírá tiskoviny (např. po dobu dovolené) a pro každého doručovatele připravit vhodně uspořádaný denní seznam doručovaných tiskovin.

11: Dietní kuchyně

Dietní kuchyně v nemocnici připravuje typicky řadu různých jídel pro různá lůžková oddělení. Dietní jídla bývají objednávána z jednotlivých oddělení podle okamžitých potřeb hospitalizovaných pacientů (typ diety určuje lékař a může se v průběhu hospitalizace měnit). V souvislosti se zavedením nemocničního informačního systému (NIS)je vhodné objednávky dietních jídel řešit pomocí NIS. Vašim úkolem je vytvořit další modul informačního systému. Předpokládejte, že osobní údaje o pacientech jsou již v NIS k dispozici.

12: Výstaviště

Navrhněte IS pro výstaviště, který by poskytoval informace o expozicích jednotlivých firem, umožňoval vyhledávání podle vhodně zvolených klíčů a umožňoval sběr statistik (kolik jakých firem apod.). Systém by měl zároveň poskytovat provozovateli výstaviště (ale jenom jemu) základní ekonomické informace, jako jsou zaplacené poplatky.

13: Restaurace

Restaurace poskytuje běžné stravovací služby veřejnosti. Mimo to umožňuje pořádání akcí v saloncích na základě rezervace. V restauraci je možné rezervovat i jednotlivá místa. Navrhněte informační systém, který podpoří běžné činnosti podniku.

14: Poradna

Navrhněte IS poradny pro zájemce o studium na vysoké škole. Systém by měl poskytovat základní informace o různých vysokých školách a fakultách, včetně údajů s dočasnou platností (termíny a podmínky přijímacích řízení atd.).

15: Zkoušky

Navrhněte modul informačního systému, který bude obsahovat informace o nabízených povinných a volitelných předmětech, garantovi a dalších učitelích, obsahu předmětu apod. a umožní jednak studentům přihlašovat se do předmětů a vidět svoje výsledky,jednak učitelům vkládat body studentů. Známka se počítá automaticky podle pravidel, ale počítejte s tím, že pravidla se mohou měnit. Systém by měl mít WWW rozhraní.

16: Učebny

Navrhněte systém správy učeben a laboratoří. V systému budou uloženy údaje převzaté z fakultního rozvrhu výuky a údaje o učebnách (místo, kapacita, speciální vybavení). Systém vypisovat rozvrh po oborech a ročnících nebo po učebnách, musí umožnit zjistit volné učebny v daném termínu a vybranou uče, rezervovat vybranou místnost pro zkoušky, semináře a jiné akce, měnit informace o učebnách a rozvrhové informace atd. Rezervace mohou provádět jen zaměstnanci, změny informací o učebnách a laboratořích jen správce systému.

17: Přihlašování do předmětů

Navrhněte modul informačního systému fakulty, který bude umožňovat zápis studentů do předmětů prostřednictvím webu. Systém bude spravovat informace o nabízených studijních programech a předmětech různých typů (povinné, volitelné apod.) v nich. Škola používá kreditový systém a každý program má určitá pravidla pro počty kreditů z jednotlivých typů předmětů, které student musí získat. Systém musí zajistit při zápisu kontrolu těchto pravidel ale musí být schopen reagovat pružně na případnou změnu pravidel. Při analýze požadavků využijte zkušeností z programu, který studujete.

18: Tvůrčí činnost

Vaším úkolem je návrh modulu informačního systému fakulty, který bude sloužit k evidenci a hodnocení tvůrčí činnosti zaměstnanců. Tvůrčí činností se rozumí publikace článků v časopisech, sbornících konferencí, inženýrská díla a řada dalších aktivit. Na fakultě je zaveden určitý bodový systém pro hodnocení těchto aktivit. Systém musí umožňovat vkládat, opravovat a rušit dva typy tvůrčí činnosti: publikace a jiné aktivity. Publikace zahrnují články knihy, články v časopisech a sbornících konferencí, jiné aktivity všechno ostatní. Pravidla bodového systému (kolik bodů za co) vkládá správce systému, informace o jednotlivých aktivitách samotní zaměstnanci. Systém musí umožnit výpočet celkového počtu získaných bodů zaměstnance za daný rok, poskytovat výpisy publikací a jiné vhodné přehledy.

19: Přihlašování na projekty

Navrhněte aplikaci, která umožní studentům přihlašovat se na projekty z předmětů. Systém musí umožnit vložit informace o projektech, včetně velikosti týmů a maximálního počtu týmů, které se mohou na jedno téma přihlásit. Učiteli musí poskytovat přehled obsazení projektů a musí umožnit zadat bodové hodnocení jednotlivých studentů.

20: Evidence výpočetní techniky

Vaším úkolem je vytvořit modul informačního systému FIT pro evidenci výpočetní techniky. Systém musí pro každý typ techniky , který musí být evidován (počítače, disky, monitory, ...), uchovávat informaci o tom, kdo ji má, kde sedí apod. V případě techniky spadající pod Centrum výpočetní techniky musí být informace, ve které učebně se nachází. Systém musí být schopen kromě vkládání, modifikaci a rušení informací poskytnout přehledy o tom, kdo jakou techniku má, co se nachází ve které učebně apod.

21: Knihovna1

Vytvořte jednoduchý IS knihovny, který by poskytoval informace o titulech knih a časopisů, o registrovaných čtenářích, vypůjčených exemplářích apod. a umožňoval také provádět rezervace žádaných titulů. Z hlediska přístupu k datům uvažujte dvě skupiny uživatelů: pracovníky knihovny a čtenáře.

22: Knihovna2

Navrhněte IS, který eviduje časopisecké články, sborníky z odborných konferencí, výzkumné zprávy a pod. U každé položky evidujte základní údaje (autor(-ři), rok, název, rozsah materiálu a pod.). Systém má umožnit efektivní vyhledávání a to v případě časopisů a sborníků až na úroveň jednotlivých článků. Vyhledávání musí být možné na základě klíčových slov, slova z názvy, jednoho z autorů apod.

23: Výzkumný ústav

Navrhněte informační systém výzkumného ústavu, který řeší řadu projektů . Projekty jsou financovány ministerstvy, grantovými agenturami, firmami či jinými zdroji. Každý projekt má jednoho zodpovědného řešitele a řadu dalších řešitelů.

Jednotliví řešitelé se mohou podílet na řešení několika projektů. Systém musí umožňovat evidenci projektů a jejich řešitelů, náklady spojené s řešením projektů a to jak mzdové, tak neinvestiční (do určitého cenového limitu), tak investiční (nad tento limit). Musí poskytovat jak zodpovědným ředitelům, tak vedení ústavu vhodné přehledy.

24: Internetový obchod

Vaším úkolem je vývoj aplikace pro internetový obchod, např. knihkupectví. Zájemce o nákup si prohlíží nabízené zboží vhodně členěné do kategorií, vybírá si je (umísťuje do tzv. nákupního košíku) a zadává údaje pro zaslání (pokud nakupuje poprvé, v opačném případě je již registrovaným uživatelem, má přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které mu umožňuje v případě potřeby modifikovat kontaktní údaje). Po zaplacení zákazníkem je považována obchodní transakce za vyřízenou. Vedení obchodu systém musí poskytovat užitečné přehledy o tržbách, oblíbeném zboží apod.

25: Videopůjčovna

Navrhněte IS videopůjčovny. Videopůjčovna půjčuje kazety registrovaným zákazníkům. Systém bude využíván jednak pracovníky videopůjčovny, jednak samotnými zákazníky. Musí umožnit zákazníkům výběr požadovaného titulu podle vhodných kritérií a zjistit, zda je k dispozici (volné). Zaměstnanci potom realizují vlastní výpůjčku a vrácení zapůjčených titulů. Systém musí zajistit vystavení účtu. Cena je závislá na době zapůjčení a zvyšuje se progresivně s dobou. Ceník se může měnit.

26: Letiště

Navrhněte aplikaci pro vedení agendy spojené s testováním letadel na letišti. Letadla jsou různých modelů (např. Boeing 757). Letiště má řadu techniků, kteří provádějí testy. Každý je vyškolen na testování jen některých modelů, na jeden model je k dispozici více techniků. Existují mezinárodní testy pro testování určitých parametrů a každý takový test stanovuje minimální či maximální limity, které stroj musí splňovat, aby prošel. Systém musí evidovat konkrétní provedené testy (které letadlo, kdy, který technik, s jakým výsledkem). Kromě vkládání a modifikaci a archivaci údajů musí systém zajistit tisk certifikátu o testu, který se musí archivovat v papírové podobě.

27: Banka

Navrhněte modul informačního systém banky pro správu účtů. Modul musí evidovat klienty, jejich účty a operace s nimi. Předpokládejte, že každý účet má jednoho vlastníka, ale s účtem může disponovat více osob, které určí vlastník. Operace zahrnují vklad na účet, výběr z účtu a převod na jiný účet (téže či jiné banky). Systém musí ukládat informaci o všech operacích s účtem (kdo zadal, kdy, jaká operace a částka, kdo provedl). Se systémem vždy přímo komunikuje pouze pracovník banky. Systém musí také mimo jiné poskytovat výpis z účtu, který se posílá vlastníkovi, tj. výpis všech operací s účtem za dané období.

28: Hotel

Navrhněte IS recepce hotelu, který by poskytoval přehled o dostupných pokojích, základní údaje o zákaznících a jejich pobytech v hotelu, jejich požadavcích na služby, placení apod. Systém musí umožnit také rezervaci pokojů.

29: Nemocnice

Navrhněte IS malé nemocnice, který by měl poskytovat základní údaje o pacientech, lékařích, odděleních, vyšetřeních pacientů, podávaných lécích apod. Zaměřte se i na otázku ochrany dat tak, aby měl každý lékař přístup pouze k potřebným údajům.

30: Transfúzní stanice

Navrhněte informační systém pro transfúzní stanici, který umožní zejména:

1. průběžně zvát dárce krve k dalšímu odběru (s ohledem na stav zásob krve a na datum poslední návštěvy dárce)
2. rozesílat bleskové výzvy (pořídit seznam pro telefon a telegraf) pro dárce určité krevní skupiny
3. evidovat nové dárce

4. odpovídat na dotazy o stavu krevní banky a rezervovat požadavky na krev pro plánované operace.

Systém bude využívat několik rovnocenných pracovišť transfúzní stanice.

31: Cestovní kancelář

Dostal/a jste zakázku na vývoj informačního systému cestovní kanceláře (CK), která organizuje pobytové a poznávací zájezdy. Systém musí umožnit prezentaci nabídky zájezdů na webu a časově omezenou rezervaci z webu. Přihlášení je na základě písemné objednávky. Stálým zákazníkům poskytuje cestovní kancelář slevy. CK přijímá i hromadné objednávky na zakoupení celého zájezdu. K některým zájezdům je možné přikoupit jednodenní zájezdy v místě pobytu.

Systém musí umožňovat pracovníkům CK vkládat, modifikovat a rušit informace, poskytovat informace a přehledy o obsazenosti jednotlivých zájezdů apod.

32: Realitní kancelář

Vaším úkolem je vývoj informačního systému realitní kanceláře (RK), která zprostředkovává prodej nemovitostí různých kategorií. Systém musí umožňovat prezentaci na WWW s možností vyhledávání na základě různých kritérií. Musí evidovat potenciální zájemce, kteří si hodlají nemovitost prohlédnout, jejich nabídky (nejde-li o předem stanovenou cenu), a samozřejmě konečného kupce společně se smlouvou. Systém musí evidovat stav smlouvy od návrhu až po uzavření a zaplacení.

33: Zubní ordinace

V zubní ordinaci jsou ošetřováni objednaní pacienti i akutní případy. Vaše firma dostala zakázku na IS ordinace, který by měl podpořit vedení potřebné administrativy (pacienti, léky, zakázky pro zubní laboratoř a speciální vyšetření, výkaz pro zdravotní pojišťovny apod.).

34: Lékárna

Vaším úkolem je vývoj IS lékárny. Lékárna vydává občanům léky jak na předpis, tak za hotové. U léků vydávaných na předpis může část ceny hradit zdravotní pojišťovna. Některé léky se vydávají pouze na předpis. Systém musí umožnit evidenci vydávaných léků, import příspěvků na léky od zdravotních pojišťoven (může se čas od času měnit), musí poskytovat export výkazů pro zdravotní pojišťovny a musí mít vazbu na skladové zásoby (vidět, zda požadovaný lék je na skladě). Léky jsou identifikovány číselným kódem či názvem.

35: Předprodej lístků na autobus

Navrhněte IS pro předprodej lístků na autobusové spoje v předprodejních místech po celé republice. Systém poskytuje předprodej na spoje přepravcům, kteří si tuto službu platí.

36: Rezervace letenek

Vaším úkolem je navrhnout webovskou aplikaci pro rezervaci letenek. Systém musí uživateli umožnit požadavek: výchozí a cílové místo, datum, čas, případně některé další parametry (kategorie, letecká společnost apod.)a zobrazí možné spoje, Uživatel zadá adresu el. pošty pro doručení potvrzení objednávky a kontaktní adresu pro doručení letenky po zaplacení.

37: Evidence řidičů včetně dopravních přestupků, evidence motorových vozidel

Navrhněte IS, který eviduje standardní údaje o řidičích a jejich přestupcích. Dále eviduje standardní údaje o motorových vozidlech a umožní ověřování údajů např. na dotaz dopravní policie. Systém obsahuje i evidenci kradených vozidel.

38: Zprostředkovatelská organizace

Navrhněte IS zprostředkovatelské organizace (ZO), která dodává maloobchodníkům produkty jako jsou konzervované potraviny, cukr, rýže, čaj apod. ZO nemá vlastní velkosklad, ale podle objednávek maloobchodníků objednává hromadně u velkoobchodníků. Poté co sklad (oddělení ZO) od velkoobchodníků obdrží zboží, odbytové oddělení vyřídí původní objednávku a sklad zašle zboží zákazníkovi

39: Mistrovství světa ve fotbalu

Navrhněte informační systém pro mistrovství světa ve fotbalu. Systém musí evidovat rozdělení do skupin, jednotlivé zápasy, střelce gólů, vyloučené apod. a musí poskytovat zajímavé přehledy.

40: Jízdní řády MHD

Vaším úkolem je vývoj webové aplikace, která poskytne uživatelům informaci o spojení ze zadaného místa A do zadaného místa B prostředky městské hromadné dopravy – viz např. obdobná aplikace na stránkách MHD Brno.